

A: ASP

Contraseñas seguras

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `asp.c`, `asp.cpp`, `asp.java` o `asp.py`

Autor (*Author*): Rodrigo Cardoso

John está preocupado por las contraseñas que usa en sus actividades en internet. Decidió construir sus contraseñas de acuerdo con algunas reglas que considera lo suficientemente seguras. A cada una de estas contraseñas la llama un *asp* (por *a safe password*, «una contraseña segura»).

Supón que A es un asp dado. Un *subasp* de A es cualquier palabra que corresponde a una secuencia de dos o más símbolos consecutivos de A .

Las condiciones de John para un asp A son bastante simples:

- A es una palabra construida con un alfabeto de N símbolos.
- No es posible encontrar un subasp de A más de una vez dentro de él.
- No hay dos símbolos consecutivos iguales en A .

Por ejemplo, si el alfabeto dado es $\{a, b, c, d\}$, es posible construir asps como *abac*, *abcbdad* y *bcbad*. En cambio, *baac*, *abcdcabcd* no son asps.

John quiere saber qué tan largo podría ser un asp, dado el tamaño del alfabeto. Por ejemplo, si los asps se construyeran solo con $\{a, b\}$, un asp más largo podría tener a lo sumo tres símbolos, p. ej., *aba*. Se te pide ayudar a John con su tarea.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Un caso se define con una línea con un número entero positivo N , $1 < N < 1000$, el número de símbolos del alfabeto usado para construir asps. El fin de la entrada se indica con una línea que contiene un solo `0`, la cual no debe procesarse.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una línea con un valor entero, correspondiente a la longitud de un asp de longitud máxima que pueda construirse con un alfabeto de N símbolos.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
2 3 0	3 7